For Qatar MoE Use Only

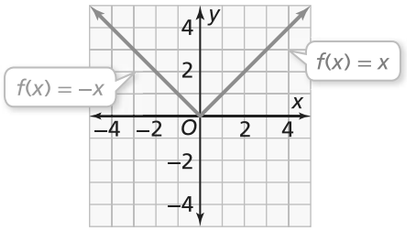
الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية

المعارف الرياضية تركيز

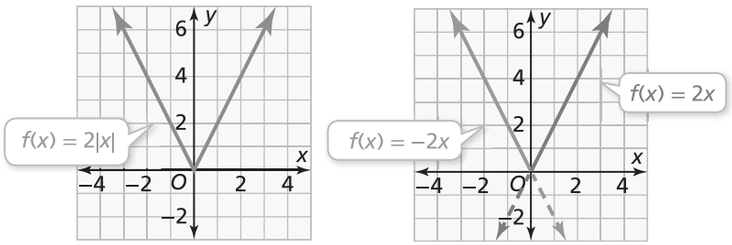
تركز الوحدة 3 على توسيع نطاق معرفة الطلاب المسبقة لكثيرات الحدود ليشمل دوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي. يحدد الطلاب المميّزات الأساسية للتمثيلات البيانية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي ودوال القيمة المطلقة والدوال المتعددة التعريف.

دوال القيمة المطلقة، ودوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي، والدوال المتعددة التعريف

- **دالة القيمة المطلقة** في الدرس 1-3، يستكشف الطلاب دوال القيمة المطلقة، ويحددون الخصائص الأساسية لدالة القيمة المطلقة $f(x) = |x|$، مثل الرأس ومحور التناظر. عندما يدرس الطلاب تأثيرات المعامل الذي يضرب في $|x|$، يتعلمون أن التمثيل البياني للدالة يمكن أن يكون أوسع أو أضيق من التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة $f(x) = |x|$، أو يكون منعكسًا حول المحور x. يستعمل الطلاب هذه المعلومات أيضًا لتحديد مجال الدالة ومداها. يحل الطلاب مسائل من واقع الحياة من خلال تحليل أين يكون التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة متزايدًا وأين يكون متناقصًا.

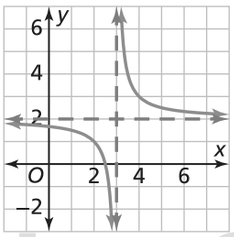


- **فهم الدوال المتعددة التعريف** في الدرس 2-3، يتابع الطلاب تحليلهم لدوال القيمة المطلقة من خلال مقارنتها بالدوال الخطية. يربط الطلاب بين فهمهم لدوال القيمة المطلقة ومفهوم الدوال المتعددة التعريف ويتعلمون أن بالإمكان كتابة دالة القيمة المطلقة في صورة دالة متعددة التعريف.



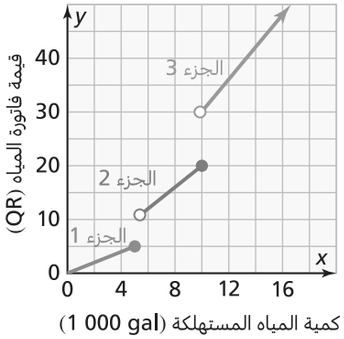
- **الخواص الأساسية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي** يتعلم الطلاب كيفية تحديد الخصائص الأساسية لدوال الجذر التربيعي والجذر التكعيبي، حيث يحددون المجال والمدى والمقطعين x و y والنقطة الأدنى.

- **إزاحات دالة المقلوب** في الدرس 5-3، يحدد الطلاب معادلات خطوط التقارب لإزاحات دالة المقلوب. يستعمل الطلاب هذه المعلومات لتحديد كيفية إزاحة التمثيل البياني للدالة الرئيسة أفقيًا ورأسيًا.



تمثيل الدوال المتعددة التعريف بيانيًّا

- **الدوال المتعددة التعريف** في الدرس 2-3، يتعلم الطلاب كيفية رسم التمثيلات البيانية للدوال المتعددة التعريف المتصلة التي تكون خطية في فترات مختلفة فوق المجال. ثم يعمل الطلاب على التمثيلات البيانية غير المتصلة. يحلل الطلاب ويفسرون الخواص الأساسية للتمثيل البياني لدالة متعددة التعريف، مثل مجالها ومداها، ويحلون مسائل تمثل مواقف من واقع الحياة من خلال تحليل التمثيل البياني للدالة المتعددة التعريف.



For Qatar MoE Use Only